

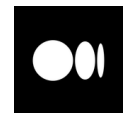
Temel İstatistik



istdatascience.com | info@istdsa.com



tr.linkedin.com/school/istanbul-data-science-academy



medium.com/istanbuldatascienceacademy

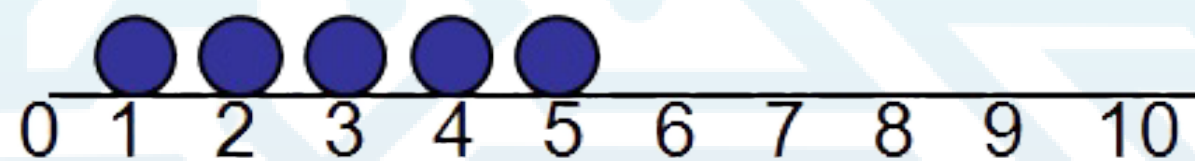
... MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ

- **ARİTMETİK ORTALAMA**
- **MEDYAN (ORTANCA)**
- **MOD (TEPE DEĞER)**



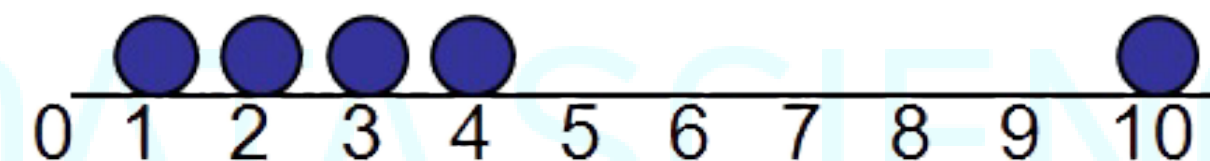
ARİTMETİK ORTALAMA (MEAN)

- En sık kullanılan merkezi eğilim ölçüsüdür.
- Veri seti içerisinde yer alan tek bir verinin değişmesinden bile etkilenir.



Mean = 3

$$\frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5}{5} = \frac{15}{5} = 3$$

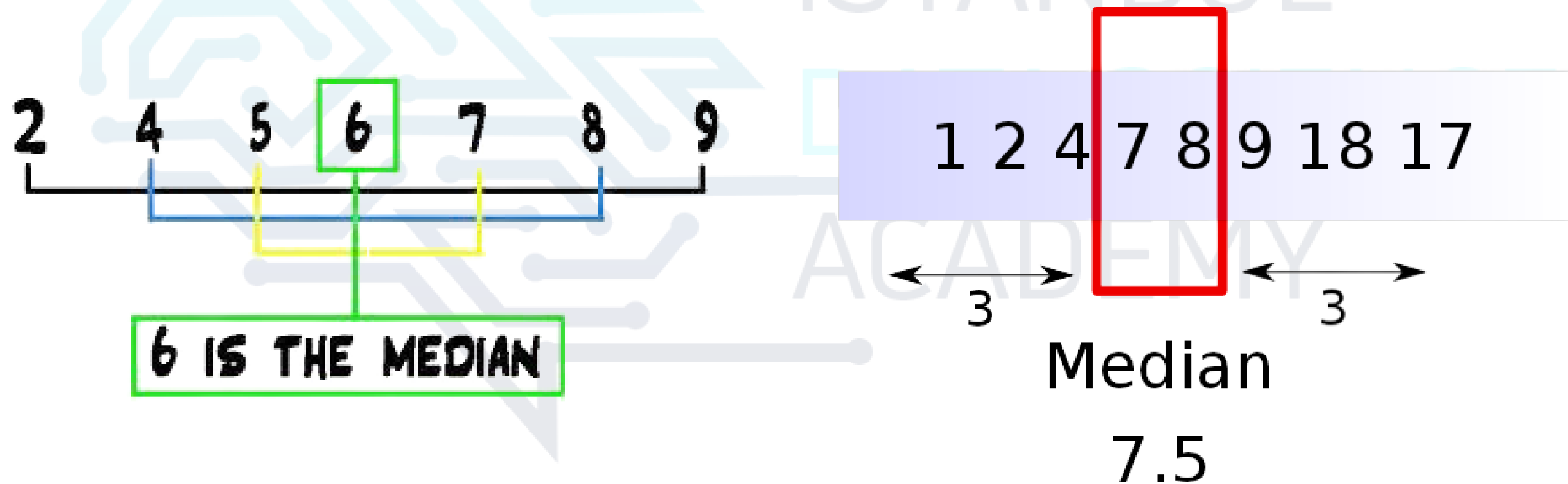


Mean = 4

$$\frac{1 + 2 + 3 + 4 + 10}{5} = \frac{20}{5} = 4$$

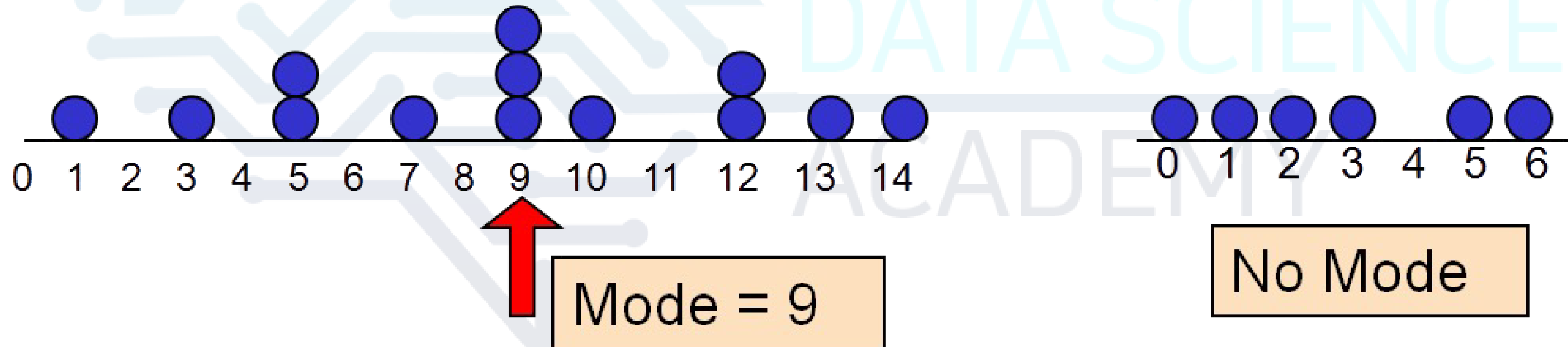
MEDYAN (MEDIAN)

- Bir veri setindeki tüm değerlerin ortasında kalan değerdir.
- Ortanca veri setini eşit ortadan ikiye ayırır.



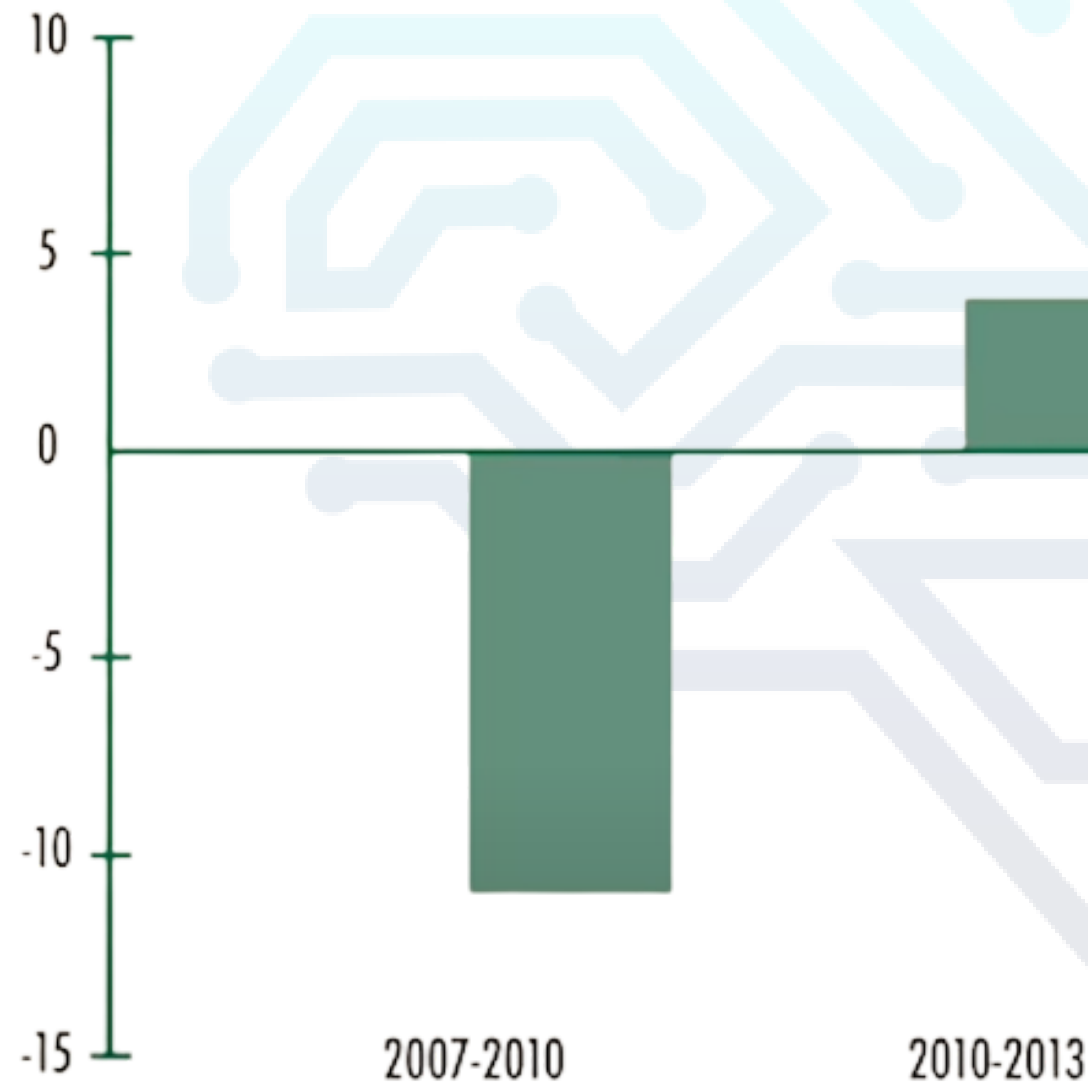
MOD (MODE)

- Bir veri setinde en sık gözlenen değerdir.
- Dağılımın tepe noktasıdır.



İSTATİSTİK YANILTICI OLABİLİR Mİ?

Burada ne demek istediğimizi bir örnek üzerinde konuşarak durumu daha iyi anlayalım.

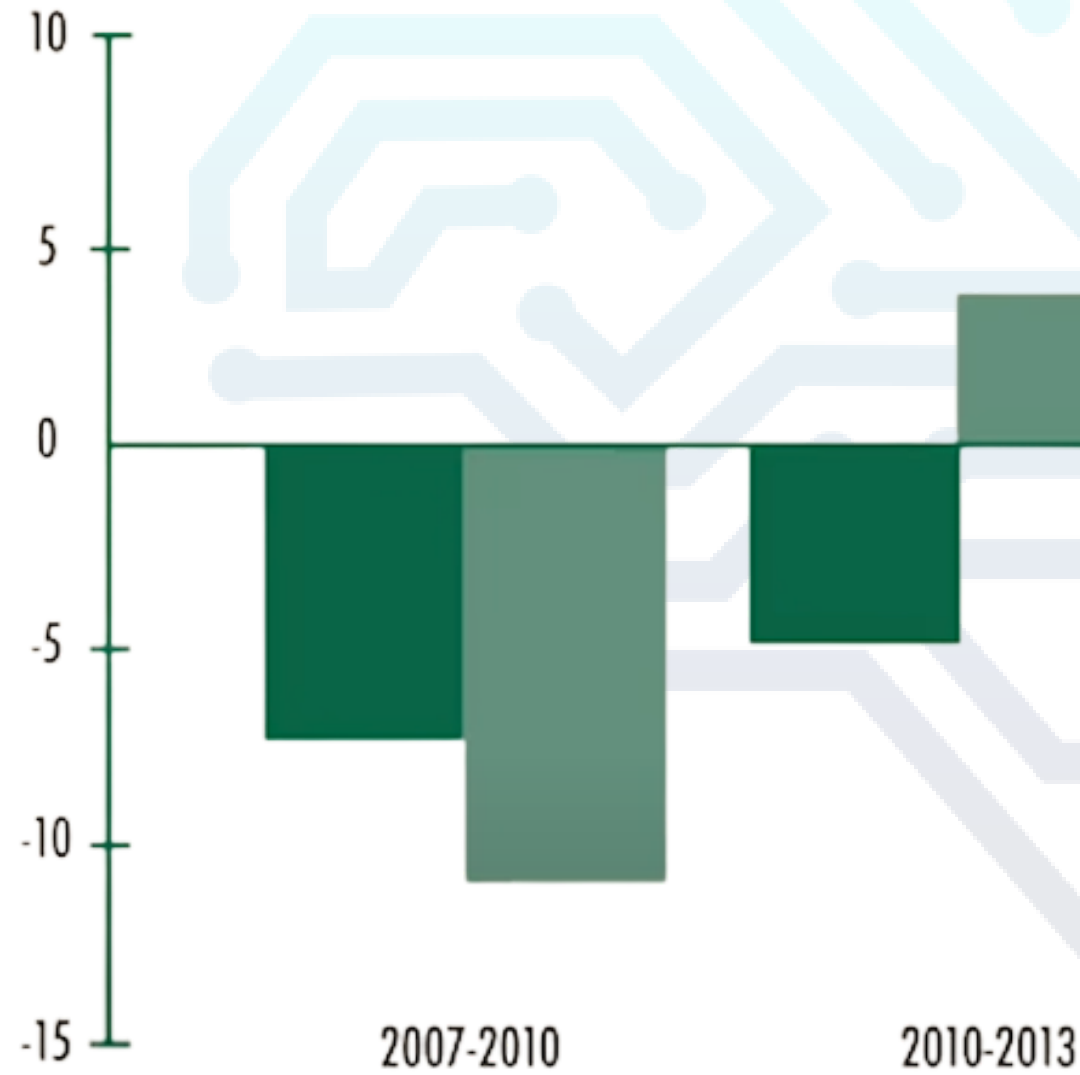


SOURCE: FEDERAL RESERVE BOARD, SURVEY OF CONSUMER FINANCES

- Amerika'da 2013 yılında yapılan bir araştırmada, kişi başına düşen milli gelirin 2007-2010 yılı periyoduna göre ciddi bir artış gösterdiği görülmüştür.
- Bu istatistik ne ifade ediyor?

İSTATİSTİK YANILTICI OLABİLİR Mİ?

Burada ne demek istediğimizi bir örnek üzerinde konuşarak durumu daha iyi anlayalım.



SOURCE: FEDERAL RESERVE BOARD, SURVEY OF CONSUMER FINANCES

- Amerika'da 2013 yılında yapılan bir araştırmada, kişi başına düşen milli gelirin 2007-2010 yılı periyoduna göre ciddi bir artış gösterdiği görülmüştür.
- Bu değeri **aritmetik ortalama kullanmak yerine medyan kullanarak** yorumlayacak olursak karşımıza daha farklı bir sonuç çıkar.

İSTATİSTİK YANILTICI OLABİLİR Mİ?

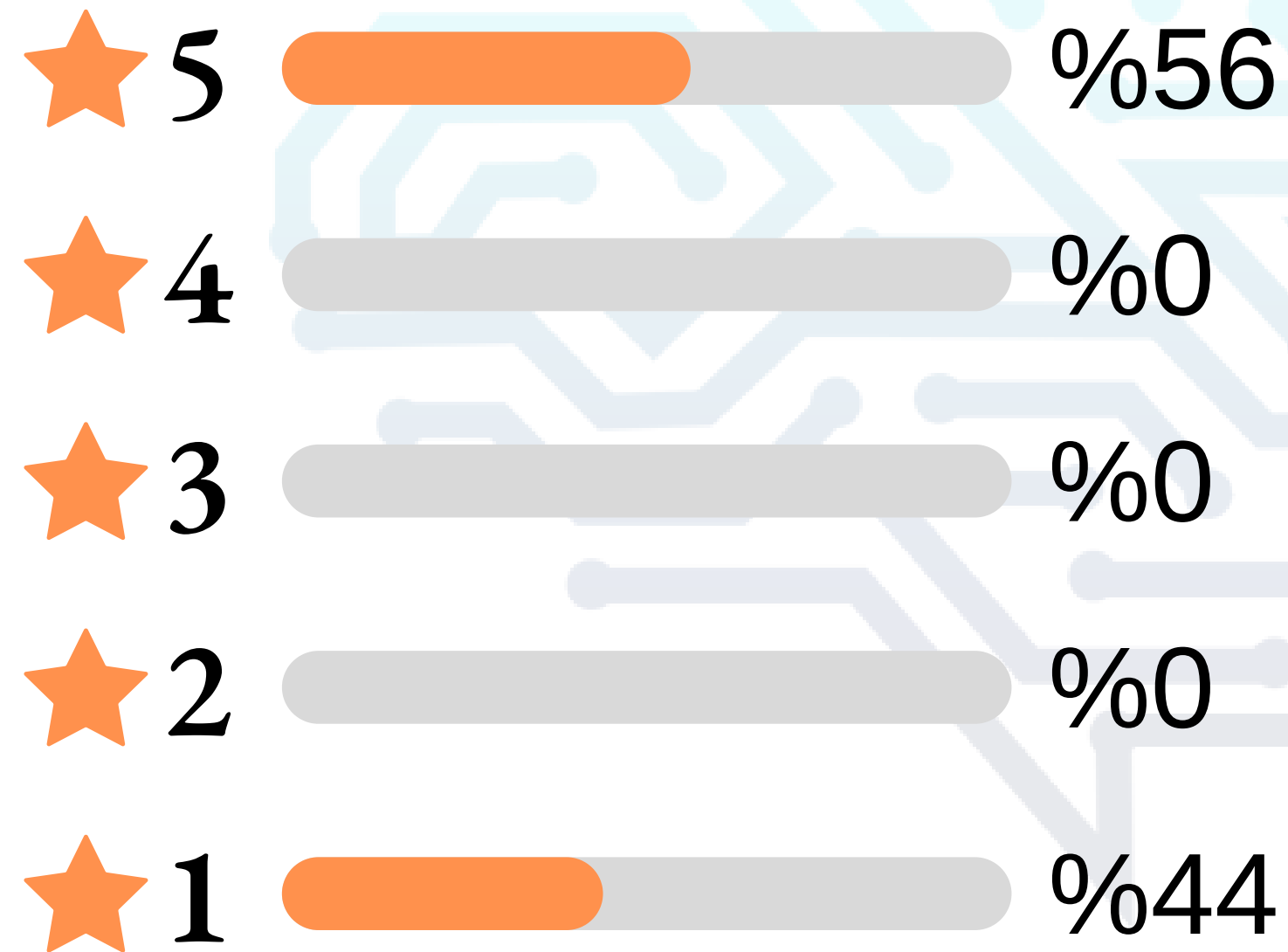
Aynı konuyu bir örnek üzerinde daha konuşalım.



- Yapılan başka bir araştırma, 13.-14. yy. dolaylarında ortalama yaşam süresinin 30 yıl olduğu sonucunu ortaya koymuştur. Bu insanlar genelde 30 yaşına geldiğinde hayatlarını kaybediyor mu demek?
- Bu sebeple, aritmetik ortalama ancak simetrik (normal) dağılan veri kümeleri için anlamlı değerler sağlar.

İSTATİSTİK YANILTICI OLABİLİR Mİ?

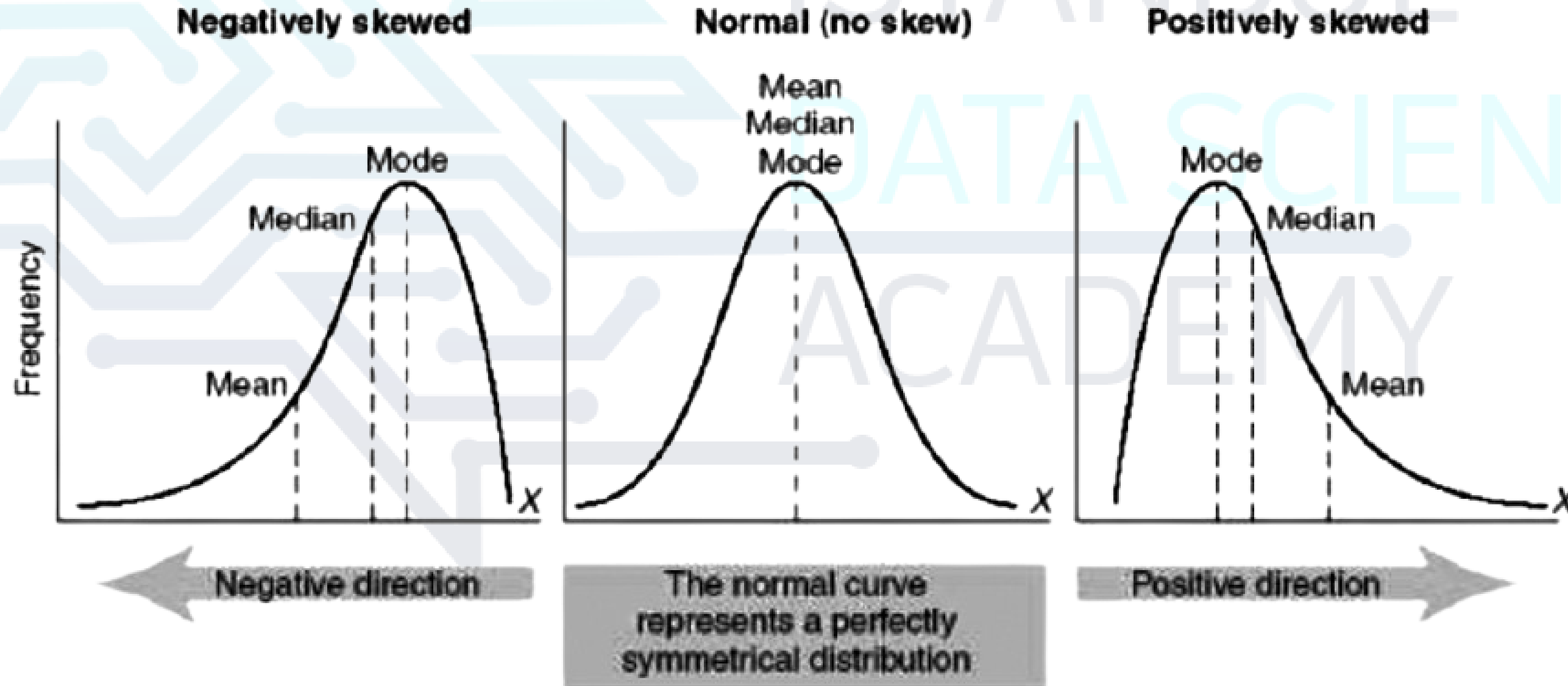
Şimdi de bir ürüne verilen değerlendirme puanlarıyla ilgili konuşalım.



- Yine bu ürüne verilen puanların ortalamasına bakarsak 3'e yakın bir değer çıktığını görürüz. Ama normalde 3 puan veren hiç bir kullanıcı yok?

ÇARPIKLİK (SKEWNESS)

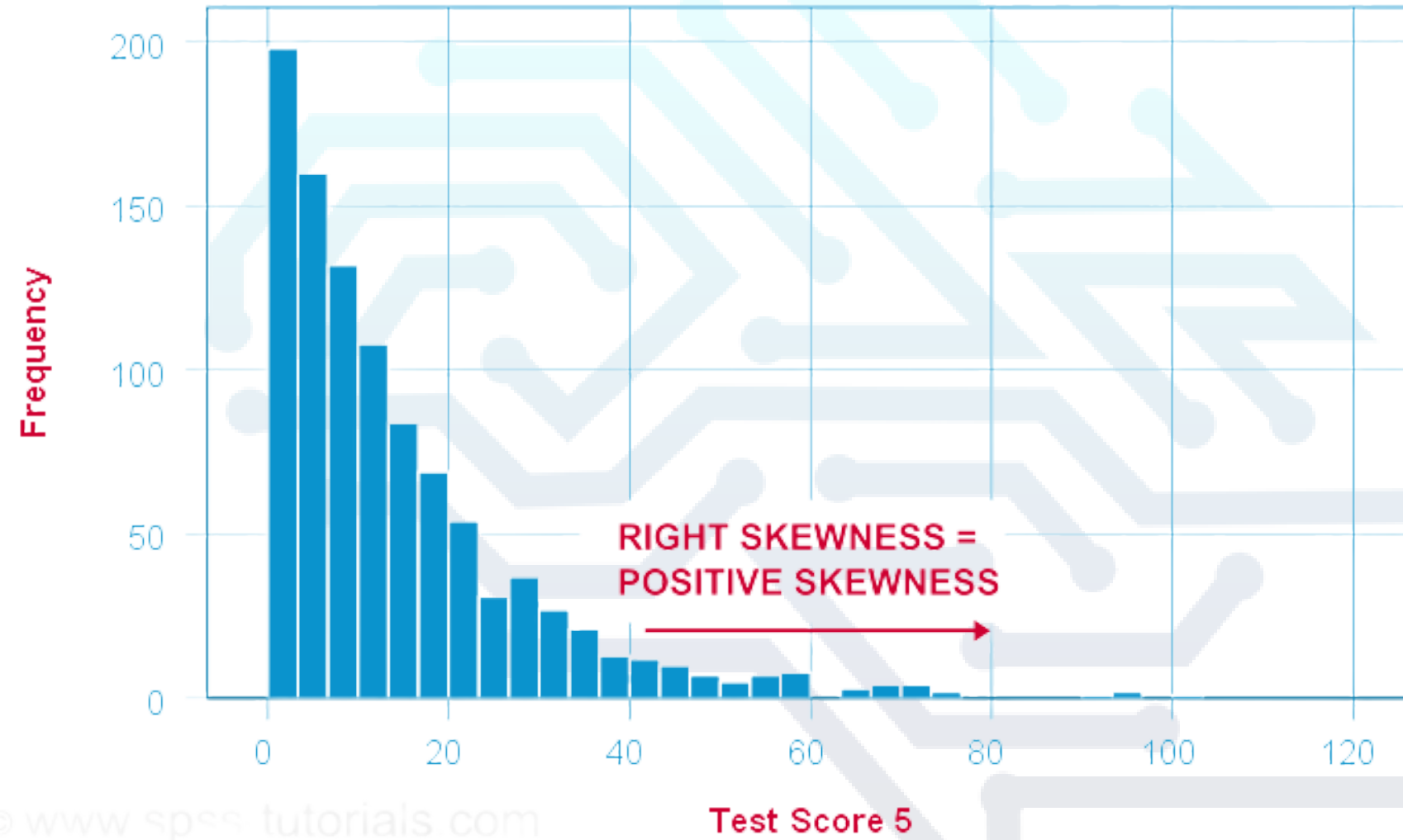
- Çarpıklık elimizdeki veri kümesinin dağılımını yorumlamamızı sağlar.
- Çıkan değer >0 ise sağa çarpıktır (pozitif), <0 ise sola çarpıktır (negatif), $=0$ ise çarpıklık yoktur (simetrik dağılım).



ÇARPIKLIK (SKEWNESS)

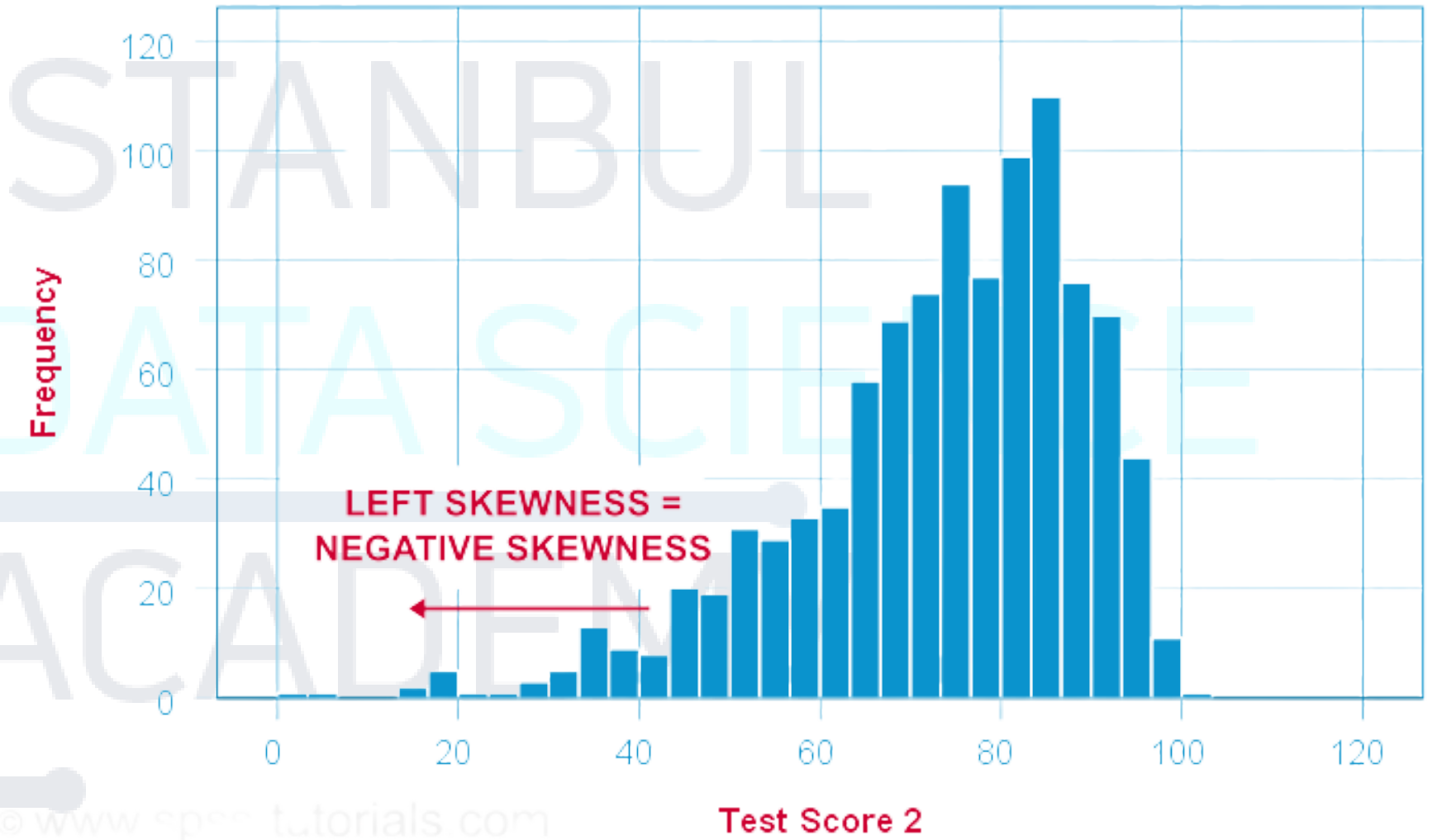
Score Distribution Test 5

N = 1,000 | Skewness = 2.0



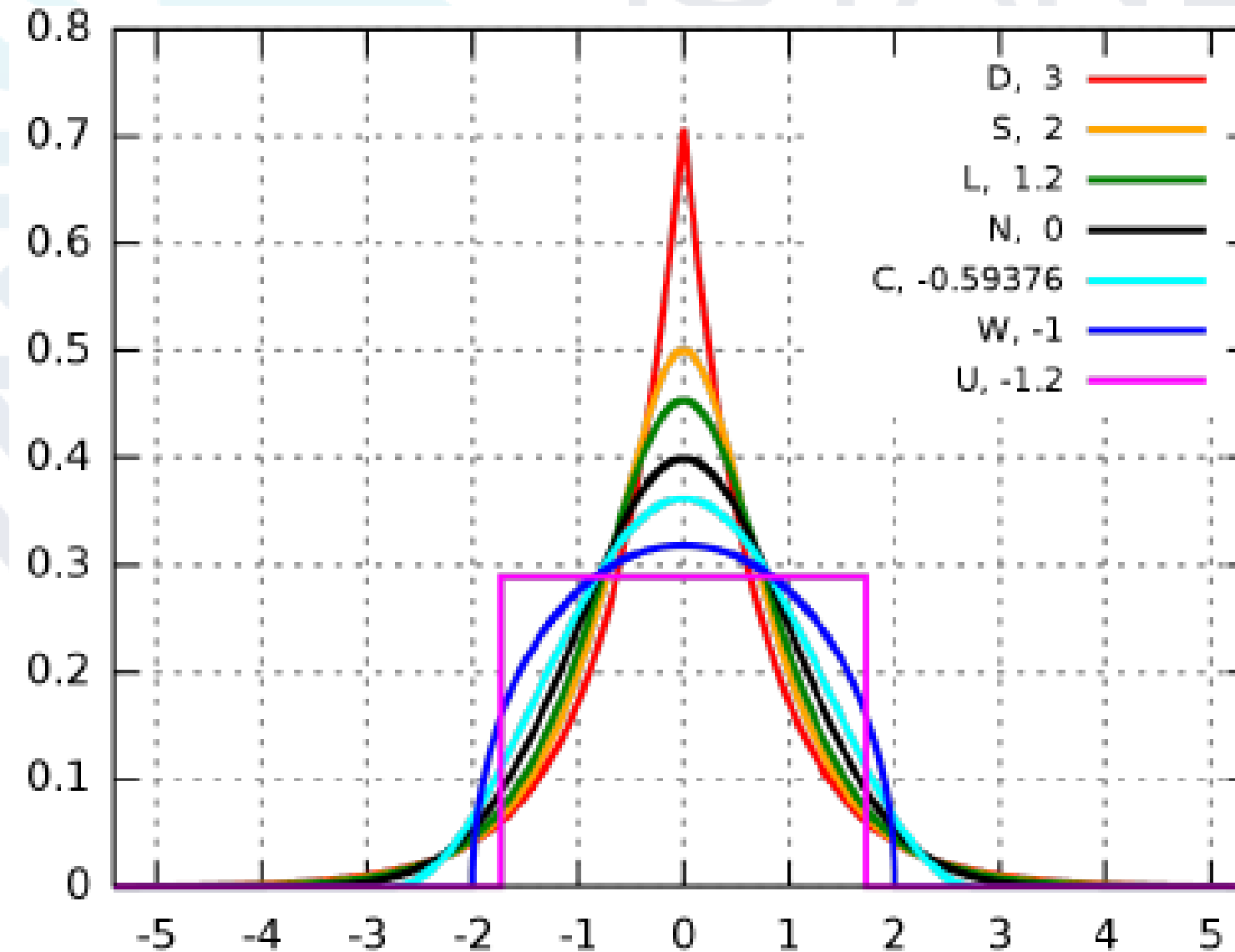
Score Distribution Test 2

N = 1,000 | Skewness = -1.0



BASIKLIK (KURTOSIS)

- Basıklık çanın basık mı yoksa yüksek mi olduğunu veren değeri bize göstermektedir.
- Basıklık katsayısı normal dağılımda sıfırdır. Pozitif basıklık sivri dağılıma, negatif basıklık katsayısı ise basık bir dağılıma işaret eder.



... MERKEZİ DAĞILIM ÖLÇÜLERİ

- **VARYANS**
- **STANDART SAPMA**
- **ÇEYREKLİKLER**



- Veri setindeki tüm değerleri hesaba katan değişkenlik ölçüsüdür.
- Verilerin aritmetik ortalamadan sapmalarının karelerinin toplamıdır.

	matematik	fizik
Ali	57.25465	72.31064
Ayşe	87.29831	70.30690
Aylin	64.53862	82.09290
Ahmet	92.98104	62.25533
Cemal	96.42804	78.74197
Muhittin	42.73339	79.35083
Beyza	71.68633	92.49610
Beril	93.54514	74.81282
Mehmet	73.08610	81.86234
Şaziye	67.39688	66.81048
Mehtap	97.41000	84.99986
Satılmış	67.20005	95.28662
Recep	80.65424	71.21415
Şaban	74.35800	75.93952
Melis	46.17548	90.50204
Buket	03.08050	86.76087

Showing 1 to 16 of 30 entries

Bir ders için her bir öğrenciye ait notun grup ortalamasından farklarının karelerinin toplamı

Öğrenci sayısı

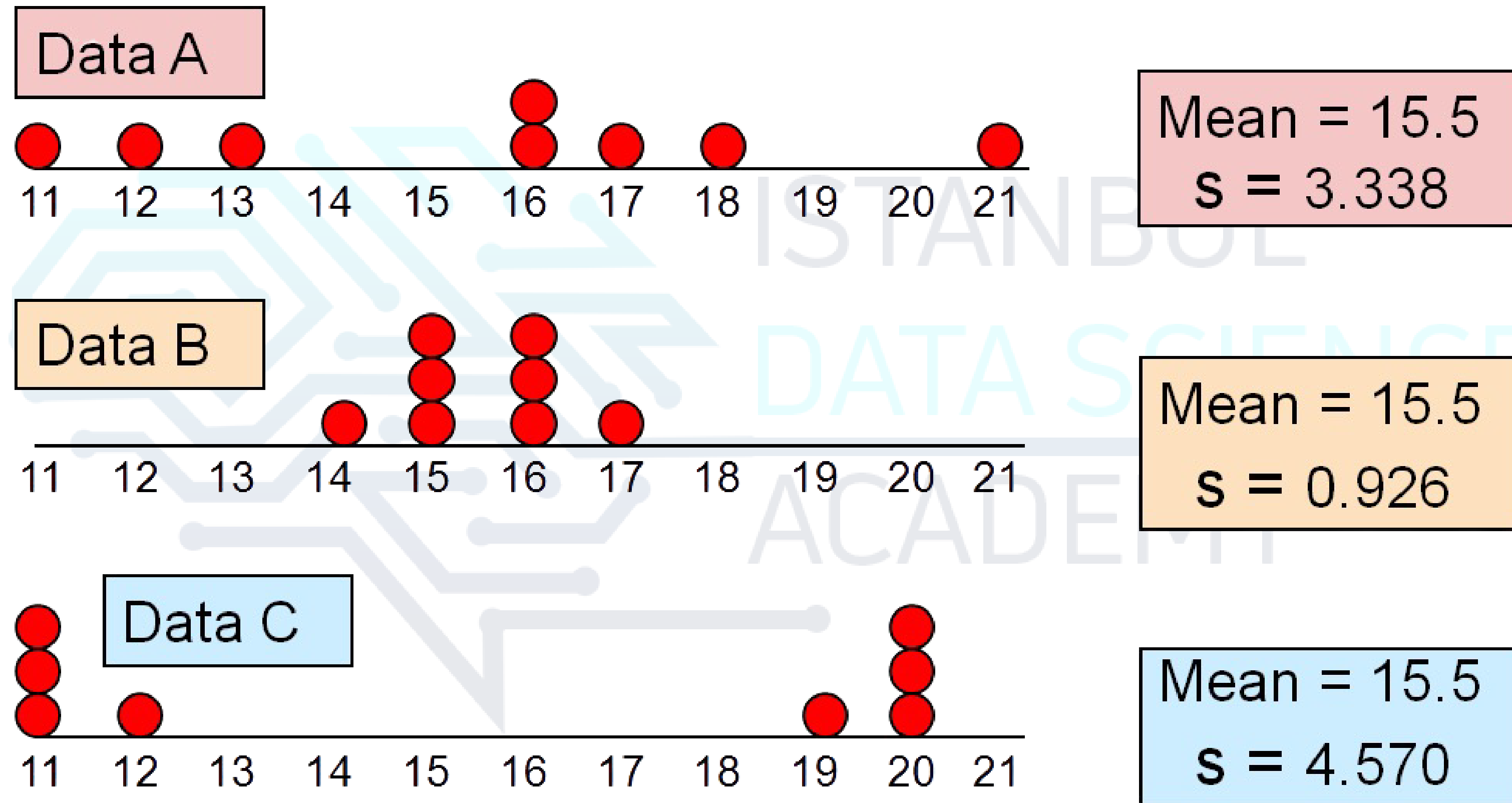
- Standart sapma varyansın kareköküdür.
- Standart sapmanın birimi veri setindeki değerlerin birimi ile aynı olduğu için standart sapma yorumlanması daha kolay bir ölçüdür.

	matematik	fizik
Ali	57.25465	72.31064
Ayşe	87.29831	70.30690
Aylin	64.53862	82.09290
Ahmet	92.98104	62.25533
Cemal	96.42804	78.74197
Muhittin	42.73339	79.35083
Beyza	71.68633	92.49610
Beril	93.54514	74.81282
Mehmet	73.08610	81.86234
Şaziye	67.39688	66.81048
Mehtap	97.41000	84.99986
Satılmış	67.20005	95.28662
Recep	80.65424	71.21415
Şaban	74.35800	75.93952
Melis	46.17548	90.50204
Buket	03.08050	86.76087

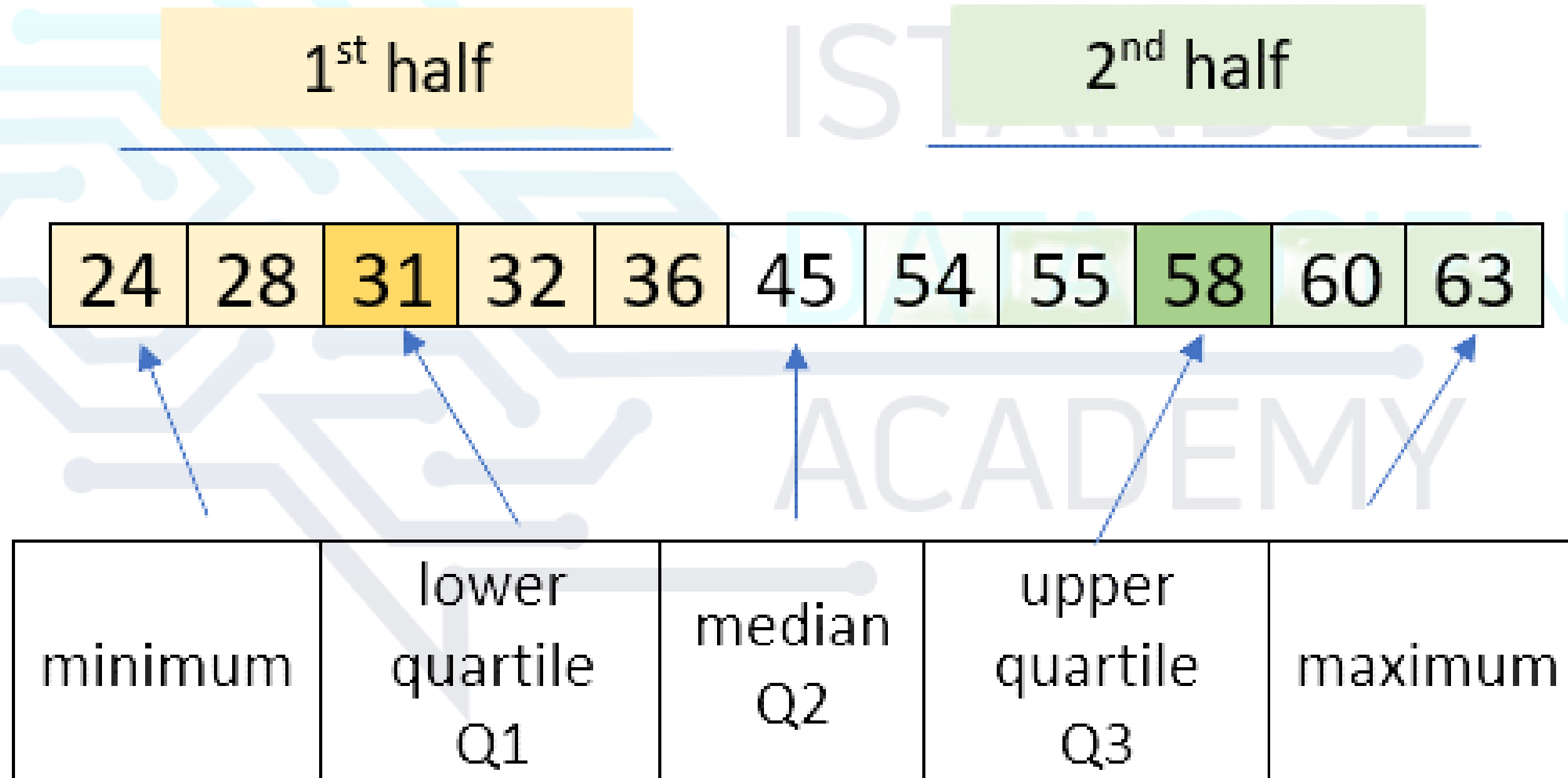
Showing 1 to 16 of 30 entries

$$\sqrt{\frac{(Ali - ortalama)^2 + (Ayse - ortalama)^2 + \dots}{Ogrenci sayisi olan 30}}$$
$$\sqrt{\frac{(57.25 - 74.34)^2 + (87.29 - 74.34)^2 + \dots}{30}}$$

STANDART SAPMA



- Sıralanmış bir veri setini 4 eşit parçaya ayıran değerlerdir.



AYKIRI DEĞERLER (OUTLIERS)

- Aykırı değer, bir veri setindeki gözlemlerin geri kalanından büyük ölçüde farklı olan herhangi bir veri noktasıdır. Diğer bir tanımla genel eğilimin oldukça dışına çıkan gözlemlerdir.
- Aritmetik ortalama aykırı değerlerden etkilenirken, medyan ve mod etkilenmez.

